

Manual Técnico — Hoja Electrónica

Proyecto IV · Estructuras de Datos

Descripción general

Hoja Electrónica es una aplicación de escritorio desarrollada en Java que simula el comportamiento básico de una hoja de cálculo. Su objetivo académico es demostrar el uso de estructuras de datos propias (sin usar ArrayList, HashMap ni equivalentes de la JDK para las estructuras centrales) en un contexto de aplicación real con interfaz gráfica.

Las estructuras implementadas desde cero son:

- **Matriz ortogonal** (lista doblemente enlazada bidireccional) para almacenar las celdas de cada hoja.
- **Lista enlazada simple** para gestionar el conjunto de hojas de un libro.
- **Tabla hash con encadenamiento** para la herramienta de dispersión.

Tecnologías utilizadas

Componente	Tecnología
Lenguaje	Java 17+
Interfaz gráfica	Java Swing (javax.swing)
IDE recomendado	IntelliJ IDEA
Persistencia	Archivos de texto plano (I/O estándar de Java)
Build	Compilación directa con javac o IntelliJ

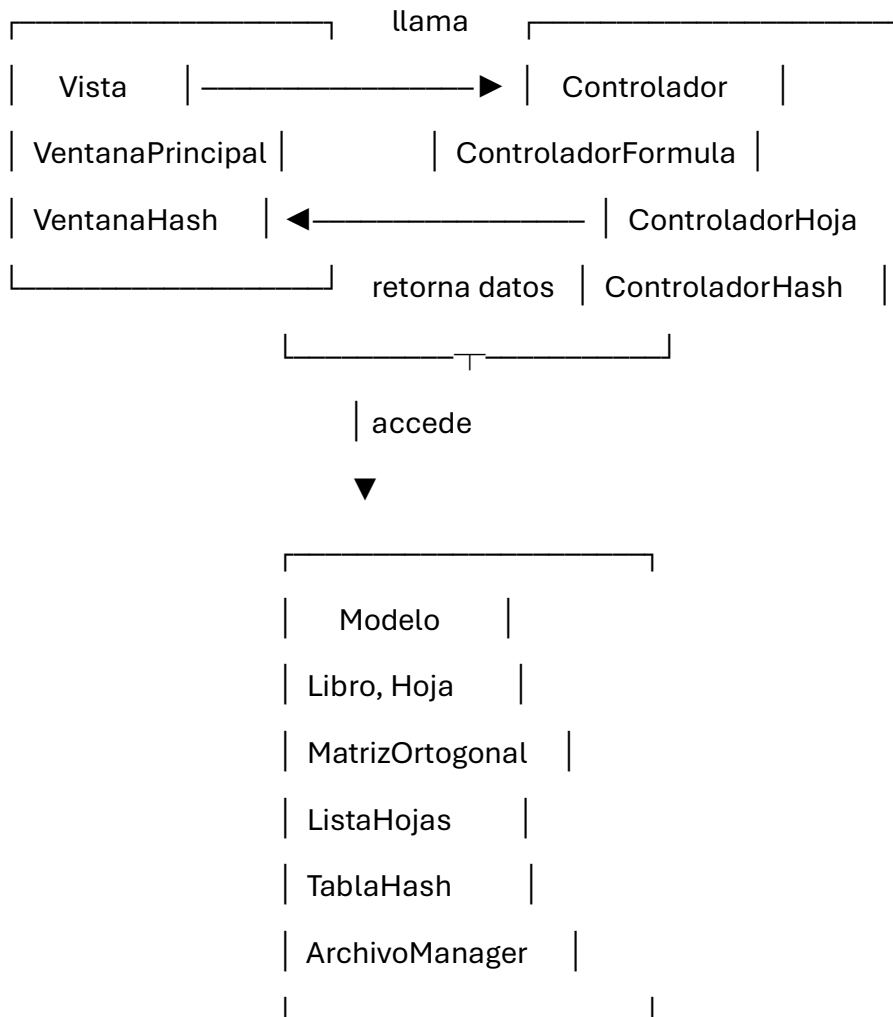
Estructura del proyecto

HojaElectronicaProyectoIV/

```
└─ src/
    |   └─ Main.java
    |   └─ controlador/
    |       |   └─ ControladorFormula.java
    |       |   └─ ControladorHash.java
    |       |   └─ ControladorHoja.java
    |       └─ modelo/
    |           |   └─ ArchivoManager.java
    |           |   └─ Hoja.java
    |           |   └─ Libro.java
    |           |   └─ ListaHojas.java
    |           |   └─ MatrizOrtogonal.java
    |           |   └─ NodoCelda.java
    |           |   └─ NodoHash.java
    |           |   └─ NodoHoja.java
    |           |   └─ TablaHash.java
    |           └─ vista/
    |               |   └─ VentanaHash.java
    |               |   └─ VentanaPrincipal.java
    └─ out/ ← clases compiladas (generado automáticamente)
```

Arquitectura: patrón MVC

El proyecto sigue el patrón **Modelo–Vista–Controlador**:



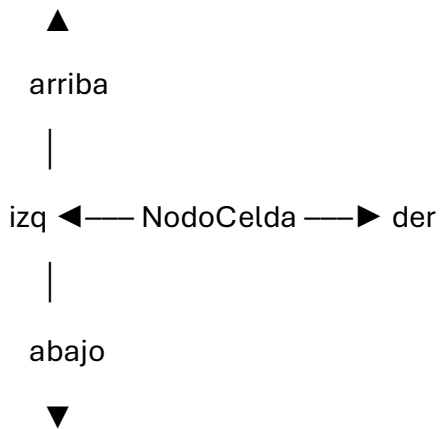
Capa	Responsabilidad
Vista	Renderizar la interfaz Swing, capturar eventos del usuario y delegar acciones a los controladores
Controlador	Recibir peticiones de la vista, aplicar lógica de negocio y modificar el modelo
Modelo	Mantener el estado de los datos; no conoce a la vista ni a los controladores

Estructuras de datos implementadas

1. Matriz Ortogonal (MatrizOrtogonal + NodoCelda)

Representa la cuadrícula de celdas de una hoja. Internamente es un arreglo bidimensional de referencias a `NodoCelda`, pero cada nodo mantiene punteros a sus cuatro vecinos inmediatos (arriba, abajo, izquierda, derecha), formando una **lista doblemente enlazada en dos dimensiones**.

`NodoCelda[filas][cols]`



Dimensiones: 50 filas × 26 columnas (fijas).

Operaciones:

Método	Descripción
<code>insertar(fila, col, valor, formula)</code>	Crea un <code>NodoCelda</code> y enlaza con sus vecinos existentes
<code>obtenerValor(fila, col)</code>	Retorna el valor almacenado o "" si la celda está vacía
<code>obtenerFormula(fila, col)</code>	Retorna la fórmula original o ""
<code>obtener(fila, col)</code>	Retorna el nodo completo
<code>getMatriz()</code>	Retorna el arreglo completo para iteración
<code>mostrarEnlaces(fila, col)</code>	Debug: imprime los vecinos de un nodo en consola

Complejidad de inserción: $O(1)$ — el arreglo bidimensional permite acceso directo por índice.

2. Lista Enlazada Simple (ListaHojas + NodoHoja)

Almacena las hojas del libro en una lista enlazada simple. Las hojas se agregan siempre al final.

inicio → [NodoHoja: Hoja1] → [NodoHoja: Hoja2] → null

Operaciones:

Método	Descripción
agregar(hoja)	Agrega al final; O(n)
obtener(index)	Retorna la hoja en la posición dada; O(n)
size()	Retorna el número de hojas
getInicio()	Retorna el primer nodo (para iteración en ArchivoManager)
limpiar()	Resetea la lista a estado vacío

3. Tabla Hash con Encadenamiento (TablaHash + NodoHash)

Tabla de tamaño fijo (20 posiciones por defecto). La función hash suma los valores ASCII de los caracteres del texto y aplica módulo sobre el tamaño de la tabla.

$\text{funcionHash(texto)} = (\sum \text{char}_i) \% \text{tamaño}$

Las colisiones se resuelven por **encadenamiento**: cada posición de la tabla es el inicio de una lista enlazada de NodoHash.

tabla[3] → ["Ana", idx=3] → ["Bna", idx=3] → null

tabla[7] → ["Hola", idx=7] → null

Operaciones:

Método	Descripción
funcionHash(texto)	Calcula el índice; $O(n)$ donde n = longitud del texto
insertar(dato)	Inserta y retorna el índice calculado; $O(1)$ amortizado

Descripción de clases

Main

Punto de entrada. Lanza la VentanaPrincipal en el hilo de despacho de Swing mediante `SwingUtilities.invokeLater`.

```
SwingUtilities.invokeLater(() -> {  
    VentanaPrincipal ventana = new VentanaPrincipal();  
    ventana.setVisible(true);  
});
```

modelo/Libro

Contenedor raíz del modelo. Posee una `ListaHojas` y expone operaciones para agregarlas, recuperarlas y limpiarlas.

Campo Tipo	Descripción
hojas	<code>ListaHojas</code> Lista de hojas del libro

modelo/Hoja

Representa una pestaña del libro. Contiene un nombre y su propia MatrizOrtogonal.

Campo	Tipo	Descripción
nombre	String	Nombre visible en la pestaña
matriz	MatrizOrtogonal	Cuadrícula 50×26 de celdas

modelo/NodoCelda

Nodo de la matriz ortogonal. Almacena el valor visualizado, la fórmula original y cuatro punteros a vecinos.

Campo	Tipo	Descripción
fila, columna	int	Coordenadas en la matriz
valor	String	Valor calculado o texto ingresado
formula	String	Fórmula original (ej. =suma(A1:A5)) o ""
arriba, abajo, izquierda, derecha	NodoCelda	Punteros a vecinos

controlador/ControladorFormula

Clase estática con la lógica de evaluación de fórmulas. No mantiene estado.

Flujo de evaluar(formula, hoja):

1. Validar formato (empieza con "=", contiene "(", termina en ")")
2. Extraer nombre de función
3. Extraer contenido entre paréntesis
4. Parsear argumentos → obtenerValores()
 - └— Si contiene ":" → obtenerValoresRango()
 - └— Si no → obtenerValor() (celda individual o número literal)
5. Ejecutar operación según switch(funcion)

6. Retornar resultado double

Funciones reconocidas:

suma, resta, multi/multiplicacion, div/division,
promedio, max/mayor, min/menor

Conversión de referencia a posición:

La función obtenerPosicionCelda("B3") convierte:

- Letra → columna: 'B' - 'A' = 1
- Número → fila: 3 - 1 = 2 (base-0)

controlador/ControladorHoja

Intermediario entre la vista y la MatrizOrtogonal. Recibe fila, columna, valor y fórmula y los persiste en la hoja correspondiente.

controlador/ControladorHash

Crea una instancia de TablaHash(20) y expone insertarDato(String) que retorna el índice calculado. Usado exclusivamente por VentanaHash.

modelo/ArchivoManager

Clase estática de I/O. Maneja la serialización y deserialización del libro a texto plano.

Método guardar(libro, ruta):

Itera sobre ListaHojas y por cada hoja escribe:

- Línea de cabecera: HOJA:<nombre>
- Una línea por cada celda no nula: <fila>;<columna>;<valor>;<formula>

Método cargar(libro, ruta):

Lee línea a línea:

- Si comienza con HOJA: → crea nueva hoja en el libro.
- Si no → parte por ; y llama a matriz.insertar(fila, columna, valor, formula).

vista/VentanaPrincipal

Clase principal de la interfaz. Extiende JFrame y orquesta todos los componentes visuales y sus eventos.

Campos relevantes:

Campo	Tipo	Descripción
libro	Libro	Referencia al modelo raíz
pestanas	JTabbedPane	Contenedor de pestañas de hojas
tablas	ArrayList<JTable>	Lista paralela de tablas visuales
txtFormula	JTextField	Barra de fórmula fx
modoSeleccionFormula	boolean	Activo cuando se está construyendo una fórmula por clic
filaFormulaDestino, columnaFormulaDestino	int	Celda donde se depositará el resultado
actualizado	boolean	Flag para evitar recálculo recursivo

Mecanismo de modo selección de fórmula:

Cuando la barra fx contiene un texto con formato de fórmula (=funcion(...)), al hacer clic en una celda en lugar de cambiar la celda activa, la aplicación inserta la referencia de esa celda dentro de los paréntesis de la fórmula. Este modo se activa con `modoSeleccionFormula = true` y se desactiva al presionar *Aplicar* o *Cancelar*.

Recálculo de fórmulas (`recalcularFormulas`):

Tras cada edición de celda, itera las 1300 celdas (50×26) de la hoja activa. Para cada celda con fórmula almacenada, la reevalúa y actualiza el valor visible en la tabla. El flag actualizado previene que el `TableModelListener` dispare eventos en cascada durante el recálculo.

vista/`VentanaHash`

Ventana secundaria (`JFrame`) que muestra una tabla editable con columnas *Dato* e *Índice Hash*. Al presionar *Generar Hash*, itera las filas no vacías, llama a `ControladorHash.insertarDato()` y muestra el índice resultante.

Flujo de datos principal

Ingreso de un valor en una celda

Usuario escribe en `JTable`

|



`TableModelListener` (`VentanaPrincipal`)

|

| — ¿Empieza con "="? —► `ControladorFormula.evaluar()` —► resultado double

|



`ControladorHoja.guardarDato(fila, col, valor, formula)`

|



MatrizOrtogonal.insertar(fila, col, valor, formula)

|



NodoCelda creado y enlazado con vecinos

|



recalcularFormulas() → re-evalúa todas las fórmulas de la hoja

Guardar archivo

Usuario: Archivo → Guardar

|



JFileChooser → ruta seleccionada

|



ArchivoManager.guardar(libro, ruta)

|

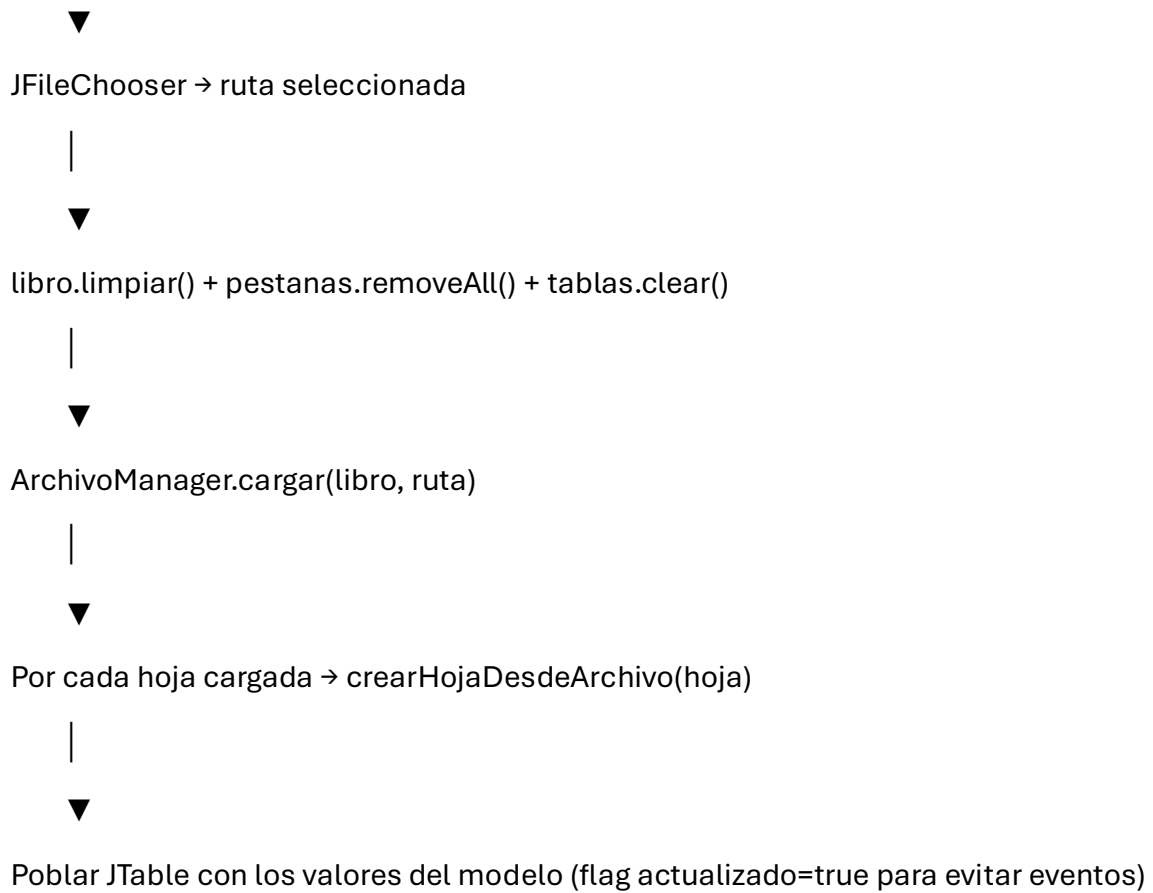


Itera ListaHojas → escribe líneas HOJA: y celdas en texto plano

Cargar archivo

Usuario: Archivo → Abrir

|



Formato del archivo de persistencia

El archivo es texto plano con la siguiente estructura:

HOJA:Hoja 1

0;0;100;

0;1;200;

1;0;300;=suma(A1,A2)

HOJA:Hoja 2

0;0;42;

Especificación de líneas de celda:

<fila_base0>;<columna_base0>;<valor_calculado>;<formula_o_vacio>

- Los índices son base-0 (la celda A1 corresponde a 0;0).
- Si la celda no tiene fórmula, el cuarto campo está vacío pero el separador ; puede omitirse.
- Los valores son siempre String; si provienen de una fórmula, se almacena el resultado numérico como texto.

Limitaciones conocidas

# Limitación	Impacto
1 Las fórmulas solo referencian celdas de la hoja activa	No se pueden cruzar datos entre hojas
2 La función hash usa suma de ASCII módulo 20; alta tasa de colisiones con entradas similares	Solo impacta a la herramienta educativa
3 El recálculo itera las 1300 celdas completas en cada edición	Puede percibirse lento si hay muchas fórmulas
4 No hay validación de tipo: ingresar texto en una celda numérica resulta en valor 0 sin mensaje claro al usuario	Posible confusión silenciosa
5 El archivo no tiene extensión forzada ni encabezado de versión	Riesgo de cargar archivos con formato incorrecto sin mensaje descriptivo
6 No hay soporte para fórmulas anidadas	=suma(suma(A1,A2),B1) no funciona
7 El tamaño de la hoja es fijo (50×26)	No se pueden agregar filas o columnas dinámicamente